

La transformación digital como estrategia de gestión educativa en la educación superior: desafíos y oportunidades en América Latina

Digital transformation as an educational management strategy in Higher Education: Challenges and opportunities in Latin America

Laura Judith Bermeo Castro¹ (lbermeoc5@unemi.edu.ec) (<https://orcid.org/0009-0003-0152-1916>)

Angélica Mariuxi Ramírez Burgos² (angelissima87@hotmail.com) (<https://orcid.org/0000-0002-2525-5494>)

Luis Javier Castillo Heredia³ (lcastilloh@unemi.edu.ec) (<https://orcid.org/0000-0003-4650-8275>)

Resumen

El presente estudio tiene como objetivo el análisis de la incidencia de la transformación digital en la gestión universitaria en América Latina, considerando el caso de Ecuador. La investigación aborda tres preguntas centrales, como, el impacto de la digitalización en los modelos de gestión, los elementos institucionales, liderazgo, cultura organizacional y sostenibilidad que condicionan su desarrollo, y los desafíos y oportunidades para la creación de ecosistemas digitales inclusivos. Para estas preguntas, se optó por el diseño cualitativo, que consiste en una revisión sistemática de la literatura publicada entre los años 2020 y 2025 y que se encuentra en las bases de datos de Scopus, SciELO, RedALyC, SpringerLink y Taylor & Francis. Los hallazgos indican que la gestión de la transformación digital impulsa la creación de modelos de gestión más flexibles, colaborativos y orientados a la data, y que la capacitación del profesor, el liderazgo académico, la política de cultura institucional y las políticas de sostenibilidad son claves para el logro de la digitalización universitaria. Ecuador tiene la inquietante realidad de la falta de infraestructura de tecnologías digitales y la carencia de infraestructura para el desarrollo de ecosistemas digitales resilientes, que son contrarrestadas con la digitalización gobernada. Para finalizar, la transformación digital es

¹ Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador

² Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador

³ Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador

crucial para fortalecer la gestión educativa universitaria, mejorar la calidad institucional y avanzar hacia sistemas de educación superior sostenibles más equitativos e innovadores en la región de América Latina.

Abstract

This study aims to analyze the impact of digital transformation on university management in Latin America, focusing on the case of Ecuador. The research addresses three central questions: the impact of digitalization on management models; the institutional elements, leadership, organizational culture, and sustainability that influence its development; and the challenges and opportunities for creating inclusive digital ecosystems. A qualitative design was chosen for these questions, consisting of a systematic review of literature published between 2020 and 2025 and found in the Scopus, SciELO, RedALyC, SpringerLink, and Taylor & Francis databases. The findings indicate that managing digital transformation involves creating more flexible, collaborative, and data-driven management models, and that faculty training, academic leadership, institutional culture policies, and sustainability policies are key to achieving university digitalization. Ecuador faces the troubling reality of a lack of digital technology infrastructure and the necessary infrastructure for developing resilient digital ecosystems, which are being addressed through governed digitalization. In conclusion, digital transformation is crucial for strengthening university educational management, improving institutional quality, and advancing toward more equitable and innovative sustainable higher education systems in Latin America.

Palabras clave: transformación digital, educación superior, liderazgo, sostenibilidad, innovación universitaria.

Keyword: digital transformation, higher education, leadership, sustainability, university innovation.

Introducción

La transformación digital es uno de los ejes más relevantes en la gestión educativa contemporánea, porque redefine las formas en que las universidades planifican, enseñan, comunican y se relacionan con su entorno social. Como señalan González-Zamar y Abad-Segura (2023), la digitalización universitaria constituye un fenómeno global que redefine la gestión educativa y exige una adaptación

institucional profunda. En el caso de la educación superior en América Latina, el fenómeno trasciende la adopción de tecnologías y se convierte en un cambio estructural que integra transformación, sostenibilidad y liderazgo.

Llorens-Largo y García-Holgado (2024) destacan que los ecosistemas digitales en la educación superior deben construirse bajo modelos colaborativos y sostenibles que integren gobernanza, infraestructura y cultura organizacional. Esto se debe a que las universidades ya no solo digitalizan la gobernanza, los procesos de enseñanza-aprendizaje y las políticas de capacitación docente, sino que, en el marco de la transformación digital, se reconfiguran en su totalidad. En el caso de Ecuador, un país en desarrollo, se entienden las dificultades en la implementación de políticas digitales sostenibles. Siguiendo la lógica de la transformación digital, el país debe generar políticas que den respuesta a las brechas y limitaciones. En Ecuador, el enfoque debería estar en la brecha digital. La transformación digital se entiende como una estrategia en gestión educativa donde se busca aumentar la eficiencia institucional y la calidad en los aprendizajes a través de la innovación tecnológica. Esta debe estar acompañada de una visión pedagógica crítica para que se asegure que la tecnología se use con fines educativos y no como un fin en sí misma.

Aparicio et al. (2024) evidencian que las universidades que combinan estrategias pedagógicas activas con procesos de transformación digital alcanzan mayores niveles de eficiencia institucional y satisfacción estudiantil. En ese sentido, para Álvarez et al. (2022), la digitalización educativa impacta plenamente cuando se incorpora en un abordaje reflexivo y participativo donde se impliquen profesores, alumnos y las autoridades en la creación de una cultura digital sostenible. En la misma línea, Carretero-González (2023) destaca que es necesario entender la digitalización como un proceso sistémico donde la infraestructura tecnológica, la gobernanza universitaria, la formación del capital humano y la innovación organizacional están entrelazadas. La transformación digital de las universidades en Ecuador conlleva retos y oportunidades para el desarrollo de las gestiones académicas y administrativas.

A modo de ejemplo, la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) ha comenzado con procesos de institucionalización digital enfocados en la interconexión de plataformas educativas, la gestión de datos y la digitalización de servicios. La escasez de políticas públicas en el ámbito de la

transformación digital para la educación superior nivela el avance institucional y limita la posibilidad de articular un ecosistema educativo digital inclusivo. En efecto, como analizan Zambrano-Vargas y Castillo-Guajardo (2024), las universidades en el país, en el contexto de la digitalización, deben afrontar la inequidad y la sostenibilidad de los procesos educativos, así como la innovación en las tecnologías educativas.

Este artículo tiene como propósito estudiar los retos y oportunidades que la transformación digital presenta como una estrategia de gestión pedagógica en la educación superior latinoamericana, particularmente en el caso de Ecuador. La construcción de este trabajo se basa en el análisis crítico de la bibliografía reciente (2020–2025) en los ejes de liderazgo, cultura organizacional, políticas institucionales, sostenibilidad y formación docente. A partir de este diagnóstico, la propuesta de este texto es un marco interpretativo que haga posible comprender de qué manera las universidades pueden avanzar en el fortalecimiento de sus capacidades para innovar y adaptarse a las variaciones tecnológicas, considerando los aspectos éticos, sociales y educativos que configuran el propósito de su misión.

La transformación digital debe desestimarse como un mero proceso técnico, y, en su lugar, es necesario visualizarla como una reconfiguración profunda de la gestión universitaria que implica liderazgo estratégico, gobernanza en la gestión democrática y políticas sostenidas en el tiempo. La región de América Latina y, en su caso, Ecuador, están ante el desafío histórico de disponer la digitalización como un mecanismo para la democratización del saber, la inclusión en el proceso educativo y la superioridad educativa. Basado en los objetivos establecidos, así como en el análisis preliminar de los contextos latinoamericano y ecuatoriano, esta investigación busca responder a las siguientes preguntas de investigación.

- ¿Cómo impacta la transformación digital en los modelos de gestión de las universidades latinoamericanas, específicamente dentro del contexto ecuatoriano?
- ¿Qué elementos de liderazgo, cultura organizacional y sostenibilidad son determinantes para una transformación digital exitosa en las instituciones de educación superior?
- ¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades para que las universidades integren ecosistemas digitales inclusivos y sostenibles?

Concepto y fundamentos de la transformación digital educativa

La transformación digital en la educación superior implica la re conceptualización integral y estratégica de diversos factores que trascienden la simple adición de tecnologías digitales en los espacios académicos. Estos factores son la innovación tecnológica, el liderazgo institucional y la cultura digital dentro de un enfoque estructural en la reorganización pedagógica, administrativa y organizacional (Lustosa et al., 2021). Este enfoque, al ser digital, contempla la educación dentro del ecosistema complejo y dinámico de aprendizaje, equidad y sostenibilidad, y no dentro meramente instrumental en la utilización de plataformas y herramientas digitales.

En la misma línea, de las afirmaciones de Álvarez et al. (2022), es la educación digital donde la pedagogía crítica debe tener prioridad en el proceso de transformación para que esta tenga un impacto real en las. No menos importante es la síntesis de Carretero-González (2023), que plantea la necesaria mirada sistémica, que integra no solo infraestructuras y herramientas, plataformas tecnológicas y políticas institucionales, sino también la gobernanza por datos y la digitalización de la gobernanza y herramientas de participación para los actores involucrados todos dentro del proceso educativo. En el caso específico de Latinoamérica, la digitalización educativa puede ser una vía para cerrar algunas de las históricas, estructurales y sociales, brechas para una educación superior más resistente y flexible.

Para avanzar en estas oportunidades, es necesario contar con una visión, inversión y cultura organizacional apropiada. Las instituciones, además de digitalizar sus procesos, deben desarrollar la innovación en sus liderazgos y establecer marcos de acción en el clima organizacional orientados a la mejora continua de la calidad educativa (Nunes & Malagri, 2024). La transformación digital en la educación, por el contrario, es una estrategia que debe gestionarse y debe, en primer lugar, innovar la universidad, la enseñanza y los procesos administrativos, la eficiencia y la relevancia social en las actividades que aborda. Es una nueva forma de abordar el quehacer universitario y la educación superior.

Evolución de la gestión educativa en la era digital

La pandemia de COVID-19 causó una transformación sin precedentes de los sistemas universitarios en América Latina, empujando a las instituciones de educación superior a cambiar rápidamente a entornos de aprendizaje virtual. Esta transición expuso deficiencias en la planificación digital, la formación docente y la sostenibilidad tecnológica. Como señalan Fernández et al. (2023), muchas universidades latinoamericanas comenzaron el proceso de digitalización sin planes estratégicos integrales a nivel institucional, lo que llevó a respuestas más reactivas y menos estratégicas.

En este sentido, Brunner y Alarcón (2024) señalan que la gobernanza universitaria de la región tiene la tarea de construir un nuevo "contrato social" basado en los pilares de la innovación, la transparencia y la ciudadanía digital cooperativa como la nueva modernización institucional. En el caso ecuatoriano, la transformación se manifestó en el uso generalizado de plataformas como Moodle y Google Classroom, y la creación de programas educativos híbridos como estrategia para el cierre de brechas en la continuidad educativa. Aun cuando se cuenta con recursos de conexión digital, se han destacado y se continúan prevaleciendo brechas en la diferencia en el nivel de uso de recursos pedagógicos, en la calidad de la conexión y en la digitalización pedagógica de los contenidos.

Estas brechas son una parte del conjunto de desigualdades en la región, en donde la digitalización de la educación se encuentra asociada con la pobreza y la desigualdad tecnológica (Plaza de la Hoz et al., 2024). Desde una visión organizacional en la educación superior, la transformación digital debe tomar y en la educación organizacional debe ser un cambio estructural en la gobernanza institucional y la relación de la estrategia institucional y la estrategia (Fernández et al, 2023). Lo que requiere liderazgo, el rediseño de los procesos y la construcción de la cultura digital. La Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) ha institucionalizado la transformación digital como un eje integrado transversal en el nivel de la gestión.

En esta misma línea, Leal Filho et al. (2024) argumentan que la transformación digital, para ser verdaderamente impactante en el caso de las universidades, debe considerar la sostenibilidad, la inclusión y la resiliencia organizacional. En este sentido, Galvéz et al. (2025) comentan sobre la brecha digital en América Latina y su impacto duradero en el marco de políticas universitarias, que

es en gran medida una función de las limitaciones en infraestructura, capital humano y madurez tecnológica. Este escenario destaca la gestión inequitativa y, por extensión, el desequilibrio digital en la 'gestión' del desarrollo profesional continuo de los docentes, que debería formar el núcleo de la educación superior en la era digital.

Estrategias digitales y liderazgo en universidades latinoamericanas

El papel que desempeñan los líderes universitarios es fundamental en el alcance de los planes estratégicos que se fundamentan en la innovación, sostenibilidad y la equidad en la educación. La lógica de la transformación digital se orienta de manera más profunda que la simple adopción de tecnologías. Esta se relaciona a nuevas maneras de gestión del conocimiento, asignación de tareas, manejo de grupos y la instauración de una cultura organizacional de mejora continua. En esta línea argumentativa, Niță (2023) plantea que la combinación de liderazgos transformacional y transaccional modela el grado de compromiso de los docentes y, por consiguiente, el éxito en la materialización de las iniciativas de cambio en el ciclo digital, optimizando el aprendizaje organizacional y los climas colaborativos.

Onan (2024) amplía la mirada y establece que, para la educación superior, las estrategias de liderazgo digital se basan en tres pilares: buena comunicación interna, una cultura de innovación efectiva y formación continua en alfabetización digital. Integrados dentro de una estrategia específica coherente, estos tres puntos permiten a las universidades ser receptivas de manera flexible y oportuna a los desafíos de la globalización y la tecnología digital.

Jing et al. (2025) se refieren al liderazgo digital académico como un modelo emergente que combina visión estratégica, tecno-gobernanza y competencias emocionales. Esta perspectiva articula que el liderazgo en el entorno universitario debe ir más allá de la gestión técnica para convertirse en un agente de transformación cultural y toma de decisiones basada en datos. Popenici y Kerr (2024) sostienen que la transformación digital universitaria debe ir acompañada de una reflexión ética profunda sobre la relación entre automatización, autonomía docente y sostenibilidad institucional.

Refiriéndose al contexto latinoamericano, Ngqunguza (2024) discute la necesidad de que las estrategias de liderazgo digital también consideren la equidad y la inclusión, de modo que el avance

tecnológico mejore intencionalmente las condiciones de toda la comunidad universitaria. Esto también incluye un enfoque de gestión ética y colaborativa que sea sensible a las desigualdades estructurales de la región, además de la disponibilidad de recursos digitales. Las estrategias digitales y el liderazgo universitario se consolidan como los ejes unificadores de la gestión educativa contemporánea. Esto plantea efectivamente la necesidad de que los líderes integren la tecnología con los valores institucionales centrales, promuevan la enseñanza innovadora y desarrollen marcos organizativos adaptables que soporten los cambios estocásticos de la tecnología y la sociedad.

Materiales y métodos

Para esta investigación, se adoptó un enfoque cualitativo exploratorio-descriptivo, centrado en un análisis documental de fuentes secundarias, según Dotta, Freitas y Sousa (2024), la recolección de datos cualitativos mediados por tecnología permite un examen más dinámico de la evidencia académica. Sobre la transformación digital como estrategia de gestión educativa en la educación superior en América Latina y Ecuador. La razón de este enfoque en particular se encuentra en su carácter interpretativo. Además, porque se encuadra la investigación en un contexto no experimental, que permite el estudio de fenómenos educativos complejos de forma contextual (Mantula et al., 2024). El propósito central fue elaborar un marco interpretativo que posibilitara el análisis de los principales desafíos, oportunidades y estrategias institucionales que surgen en los procesos de digitalización en la educación superior.

Figura 1. Proceso metodológico general del estudio



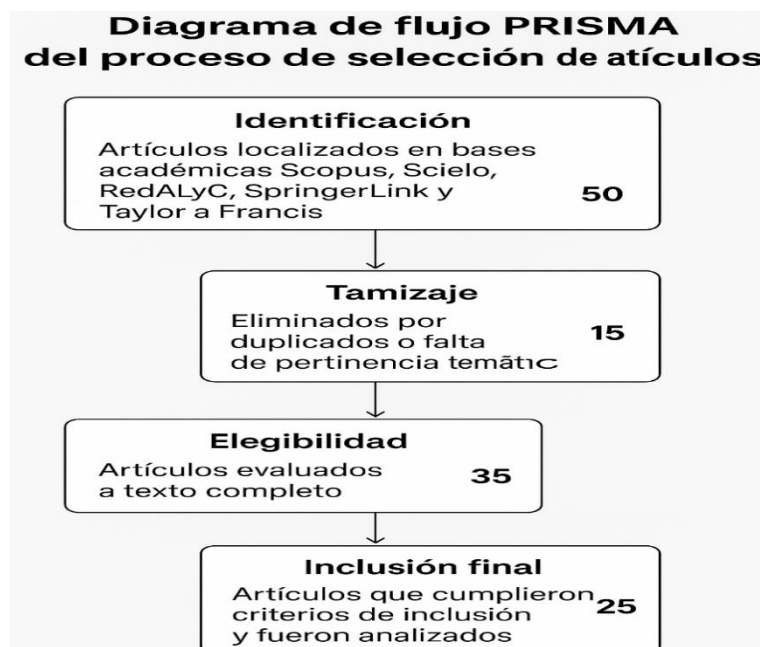
La investigación se realizó desde el enfoque cualitativo, en razón del objetivo de comprensión y análisis de las gestiones educativas de los actores en un entorno digital. Este enfoque cualitativo permite el estudio de las distintas respuestas que, en los niveles de gestión administrativa y pedagógica, las instituciones de educación superior ofrecen frente a los requerimientos de transformación tecnológica.

Desde el punto de vista de alcance, se optó por el diseño exploratorio-descriptivo, que permite un análisis profundo de la literatura reciente, en este caso, la gestión digital, sin la pretensión de establecer generalizaciones de tipo estadístico y, en todo caso, con finas interpretaciones. Este tipo de diseño es el más indicado para un enfoque comprensivo de los procesos de cambio institucional a partir de la documentación. Ello en los términos de crítica y reflexión que propone la obra de los autores Dotta et al. (2024).

El diseño metodológico se enmarcó como una revisión documental y bibliográfica basada en la recopilación, selección y análisis de trabajos académicos publicados entre 2020 y 2025. Este enfoque metodológico permitió la identificación de las principales contribuciones teóricas y empíricas sobre la transformación digital en la educación superior con un enfoque en la intersección del liderazgo institucional, la sostenibilidad y el eje de políticas de innovación educativa.

El componente bibliográfico de este diseño en la contextualización permitió un enfoque riguroso al examen del conocimiento desarrollado y la identificación de brechas de investigación sobre la gestión educativa digital. Este diseño, colocado en este contexto, permitió el uso de un diseño exploratorio para enriquecer la comprensión de los fenómenos en cuestión a partir del estudio de diferentes contextos comparativos en la educación superior latinoamericana y ecuatoriana.

Figura 2. Diagrama de flujo PRISMA del proceso de selección de artículos



Fuentes de información y técnicas de recolección

El análisis se basa en 25 artículos científicos seleccionados de bases de datos académicas refutables: Scopus, Scielo, RedALyC, SpringerLink y Taylor & Francis. Para garantizar la exhaustividad, se utilizaron operadores booleanos y varias combinaciones de palabras clave tanto en español como en inglés.

En español: (“transformación digital educativa” OR “gestión universitaria”) AND (“educación superior” OR “docencia universitaria”) AND (“América Latina” OR “Ecuador”);

En inglés: (“digital transformation” AND “higher education”) AND (“university management” OR “educational leadership”) AND (“Latin America” OR “Ecuador”).

Se dio prioridad a las fuentes con DOIs activos, estatus de revisión por pares y contribuciones significativas en relación con la gestión institucional y la innovación educativa. Además, se excluyeron documentos académicamente inválidos, publicados antes de 2020, o aquellos que se centraban únicamente en los aspectos técnicos de la tecnología educativa sin implicaciones educativas.

Tabla 1. Bases de datos consultadas y resultados de búsqueda

Base de datos	Cadena de búsqueda	Nº de artículos recuperados
Scopus	("digital transformation" AND "higher education") AND ("university management" OR "educational leadership") AND ("Latin America" OR "Ecuador")	14
Scielo	("transformación digital educativa" AND "gestión universitaria" AND "educación superior")	8
RedALyC	("transformación digital" AND "América Latina" AND "liderazgo educativo")	6
SpringerLink	("digital transformation" AND "sustainability in higher education")	12
Taylor & Francis	("educational management" AND "digital leadership" AND "Latin America")	10
Total		50

Criterios de selección y análisis de datos o documentos

Tal como plantea Khalil y Ebner (2023), el estudio de la gestión digital requiere combinar enfoques interpretativos y estratégicos que consideren la gobernanza universitaria y la transformación institucional. Para mantener la validez de los hallazgos, el proceso de selección fue guiado por la relevancia, la actualidad y el valor académico dentro de los límites de un rigor académico estricto.

Criterios de inclusión

- Publicaciones académicas emitidas dentro del período de 2020 a 2025.
- Artículos revisados por pares para los cuales se han emitido DOI.
- Trabajos de investigación sobre gestión universitaria, liderazgo digital y sostenibilidad institucional.
- América Latina o Ecuador como área geográfica de estudio.

Los criterios de exclusión comprendieron documentos académicos no fundamentados, literatura gris o trabajos indirectamente relacionados con la educación superior. Se realizó un análisis temático categórico para consolidar los hallazgos en torno a tres dimensiones.

- Liderazgo y cultura digital institucional
- Brechas estructurales y tecnológicas, desafíos
- Innovación y sostenibilidad en la gestión de la educación.

Tabla 2. Criterios metodológicos aplicados en la selección documental

Criterios de inclusión	Criterios de exclusión
Publicaciones entre 2020 y 2025	Documentos anteriores a 2020
Artículos revisados por pares con DOI activo	Literatura gris o sin revisión por pares
Enfoque en educación superior, gestión o liderazgo digital	Estudios puramente técnicos o de nivel escolar
Contexto geográfico: América Latina o Ecuador	Investigaciones fuera del ámbito latinoamericano
Enfoque en sostenibilidad, innovación y gobernanza digital	Textos sin relación con gestión universitaria

Procedimiento o fases del estudio

El desarrollo metodológico se organizó en cuatro fases consecutivas, cada una de las cuales incluye objetivos y procedimientos específicos:

- Fase de búsqueda inicial: se localizaron aproximadamente 50 documentos relevantes en las bases de datos seleccionadas.
- Fase de tamizaje por título y resumen: se filtraron los documentos que no tenían relación directa con la transformación digital en la educación superior.
- Fase de lectura completa y selección final: se seleccionaron 25 artículos que cumplieran los criterios de inclusión y relevancia.

- Fase de análisis y síntesis comparativa: se llevó a cabo una codificación temática que hizo posible la identificación de patrones comunes, diferencias y vacíos en la literatura.

Todo lo anterior permitió construir una interpretación integradora sobre los retos y las oportunidades que presenta la digitalización en la educación universitaria, con la correspondiente rigurosidad metodológica y coherencia en la interpretación (Mantula et al., 2024; Dotta et al., 2024).

Resultados

Los resultados obtenidos se presentan en correspondencia con las tres preguntas de investigación formuladas en la introducción. Cada bloque resume los principales hallazgos derivados del análisis documental y teórico sobre la transformación digital en la gestión universitaria latinoamericana, con énfasis en el contexto ecuatoriano.

Tabla 3. Síntesis de resultados

Dimensión analítica de (pregunta de investigación)	Categorías temáticas incluidas	Hallazgos Principales
1. Impacto de la transformación digital en los modelos de gestión universitaria	- Liderazgo y gobernanza digital- Cultura organizacional y cambio institucional	A medida que las instituciones de educación superior avanzan en el impacto de la transformación digital en los paradigmas de la gestión universitaria, la transformación digital avanza el impacto de la transformación digital de la gestión universitaria. Los cambios en la gestión fomentan la adopción de una cultura transformadora arraigada en la innovación, mientras que el liderazgo dentro de los sectores de la educación superior. Las estructuras de gobernanza flexibles y el liderazgo participativo dentro de las instituciones de educación superior tienden a una mayor adopción tecnológica. El éxito de estos procesos depende en gran medida de la disposición del profesorado y del personal administrativo para adoptar las tecnologías disponibles y rediseñar sus prácticas laborales.
2. Factores de liderazgo, cultura institucional y sostenibilidad para la transformación digital	- Formación docente y competencias digitales- Sostenibilidad y políticas institucionales	Las políticas en digitalización educativa de la formación docente siguen siendo insuficientes y en muchos casos incluso solo de tipo instrumental. Por ello, se proponen programas de desarrollo profesional que, además de incorporar capacitación en competencias digitales, incluyan pensamiento crítico, metodologías activas y ética digital (Ramírez Heredia et al., 2025). Por otra parte, la sostenibilidad tecnológica de una institución educativa, así como de otras organizaciones, se basa en políticas que

		vinculen innovación con inequidad social (Burga-Mori et al., 2023).
3. Desafíos y oportunidades para ecosistemas digitales inclusivos y sostenibles	- Brechas tecnológicas e infraestructura	Aún así, las diferencias entre universidades urbanas y rurales permanecen. En Ecuador, la ausencia de financiamiento público e infraestructura de conectividad impide el desarrollo de ecosistemas digitales inclusivos (Zambrano-Vargas & Castillo-Guajardo, 2024). Abordar estas brechas presenta la oportunidad de impulsar la colaboración interinstitucional y consolidar el liderazgo regional en la transformación digital.

Resultados de la primera pregunta de investigación

¿Cómo incide la transformación digital en los modelos de gestión universitaria en América Latina, particularmente dentro del contexto ecuatoriano?

Los hallazgos sugieren que los procesos de transformación digital que reconfiguran la gestión universitaria son más flexibles y adaptativos a los cambios en la tecnología. Se están desarrollando nuevas formas de liderazgo, comunicación y gobernanza. Cifuentes-Faura (2024) indica que las universidades que poseen un liderazgo participativo y estructuras de gobernanza flexibles son más adaptables tecnológicamente. En Ecuador, la Universidad Técnica Particular de Loja y la Universidad Estatal de Milagro continúan avanzando en la alineación de la gestión digital en sus planes estratégicos y han fortalecido la eficiencia administrativa y la comunicación interdepartamental.

Según García-Peñalvo et al. (2023), “La transformación digital requiere un liderazgo inclusivo que fusiona la innovación con la ética y la transparencia en todos los niveles institucionales.” Así, el liderazgo universitario no se limita a gestionar el ciclo de adopción de tecnología. También se espera que lidere el establecimiento de una cultura organizacional enfocada en el cambio sistémico, la colaboración y la rendición de cuentas. En la región, Rico-Bautista y Calderón (2024) afirman que la madurez digital institucional está correlacionada directamente con la gestión basada en datos y la intersección de los sistemas de gobernanza y los sistemas digitales.

En relación con el contexto ecuatoriano, Fernández et al. (2023) observan que las universidades que han establecido estrategias más sostenidas en cuanto a la digitalización de sus instituciones han avanzado en las áreas de planificación estratégica y transparencia administrativa. En contraste, Burga-Mori et al. (2023) señalan que aquellas instituciones que carecen de políticas desarrolladas o de la infraestructura necesaria tienen procesos fragmentados y son menos impactantes. En general, los resultados sugieren que el liderazgo y la gobernanza digital son decisivos en la consolidación de modelos universitarios más flexibles, colaborativos y sostenibles que sean capaces de abordar los desafíos de la sociedad del conocimiento.

Resultados de la segunda pregunta de investigación

¿Qué factores de liderazgo, cultura organizacional y sostenibilidad resultan determinantes para consolidar una transformación digital efectiva en las universidades?

Los resultados indican que tanto la formación docente como la cultura institucional son elementos críticos en el proceso de transformación digital. En el caso de la formación, Ramírez Heredia, Franco Lazarte y Carcausto-Calla (2025) destacan que, en América Latina, la formación docente sigue teniendo un enfoque instrumentalista, con una variedad de herramientas de uso técnico sin un desarrollo paralelo de marcos pedagógicos, críticos y éticos. En el caso de Ecuador, la disparidad en las ofertas de capacitación digital proporcionadas por universidades públicas y privadas contribuye a innovaciones educativas inconsistentes y a la integración de la tecnología de manera sostenible. Bajo estas circunstancias, la alfabetización digital universitaria debería apuntar a algo más que las técnicas instrumentales al integrar los valores de la reflexión pedagógica, la investigación y la tecnología ética como componentes fundamentales de la cultura institucional.

Esto ayudará a formar comunidades académicas que puedan adaptar las tecnologías emergentes a las necesidades educativas y sociales. La sostenibilidad institucional es igualmente crucial. Burga-Mori et al. (2023) sostienen que todo proceso de digitalización debe sustentarse en políticas que alineen innovación tecnológica, inclusión social y responsabilidad ambiental de manera efectiva. En el caso ecuatoriano, pese a que el Consejo de Educación Superior (CES) promueve la modernización administrativa, aún queda pendiente un marco nacional que vincule la transformación digital con los

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Zambrano-Vargas y Castillo-Guajardo (2024) señalan que una de las mayores críticas a la sostenibilidad digital en el tiempo es el vacío regulatorio en el ámbito de protección de datos personales, la accesibilidad, y la ciberseguridad. Finalmente, el desarrollo de una transformación digital efectiva se encuentra determinado por la existencia de un liderazgo académico solidificado y ético, la capacitación sostenida de los docentes y el personal administrativo, y la presencia de políticas integrales de la institución que aseguren la sostenibilidad de los nuevos procesos tecnológicos a lo largo del tiempo. En su conjunto, brindan a la universidad un entorno que le permita innovar, adaptarse y realizar un aporte al desarrollo sostenible.

Resultados de la tercera pregunta de investigación

¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades que enfrentan las universidades latinoamericanas en la construcción de ecosistemas digitales inclusivos y sostenibles?

Los resultados evidencian que las brechas tecnológicas continúan siendo uno de los mayores desafíos para la educación superior en América Latina. Burga-Mori et al. (2023) documentan que las universidades con recursos financieros limitados enfrentan carencias en infraestructura y conectividad, lo cual restringe la creación de ecosistemas digitales equitativos. En Ecuador, Zambrano-Vargas y Castillo-Guajardo (2024) destacan desigualdades persistentes entre instituciones públicas y privadas, especialmente en el acceso a software especializado, plataformas de datos institucionales y entornos virtuales de aprendizaje. Estas inequidades afectan la calidad de la educación y reducen la capacidad de innovación pedagógica.

Se identifican oportunidades, también. La expansión de los entornos virtuales, el trabajo colaborativo entre universidades y la creación de redes académicas regionales permiten el fortalecimiento de ecosistemas digitales sostenibles. Cifuentes-Faura (2024) señala que, gracias a la adopción de un liderazgo ético, el cierre de brechas en la inclusión tecnológica hará posible la construcción de universidades resilientes y defiendan la equidad social. De igual forma, la innovación y la cultura de la participación institucional son necesarias para crear ecosistemas digitales integrados que equilibren la modernización tecnológica con los paradigmas de la sostenibilidad social y ambiental. En términos generales, los resultados permiten concluir que las universidades de Latinoamérica están en un punto

de inflexión que involucra el cierre de brechas estructurales a través de la transformación digital, la sostenibilidad, la inclusión y la cooperación, a nivel regional. Estas condiciones en el avance de la educación superior posicionan a la educación como un pilar en la construcción de sociedades del conocimiento más equitativas y justas.

Resultados

Concordando con Rico-Bautista y Calderón (2024), la madurez digital de una institución está relacionada con la gestión del control datario y de los niveles de integración de las estructuras de gobernanza digital. Desde los resultados del trabajo de los autores, se puede afirmar que el grado de digitalización de la gestión educativa y de la calidad académica en el sistema de educación superior en América Latina, y Ecuador en particular, tiene el grado de avance suficiente para considerar el reforzamiento de la gestión educativa y la calidad académica que se ofrece. Hay que considerar, sin embargo, que este proceso está condicionado principalmente a aspectos institucionales, de regulación y de capacitación.

Las instituciones que han implementado estrategias digitales sostenibles han optimizado la planificación estratégica, la transparencia administrativa, y la expansión de modalidades de atención en línea (Fernández et al., 2023). Por otro lado, aquellas instituciones que carecen de políticas delineadas o de la infraestructura tecnológica necesaria, tienen que lidiar con procesos que son, a su vez, más fragmentados y de escaso impacto (Burga-Mori et al., 2023). Lo anterior corrobora que la gobernanza institucional, junto con el liderazgo académico, son factores clave y definitivos en el sostenimiento de la transformación digital. Como indica Carretero-Gonzalez (2023), el diseño de una institución digital implica una planificación estratégica de largo alcance y el cultivo de una cultura organizacional que innove en colaboración y que, además, rinda cuentas.

Factores de liderazgo, cultura organizacional y sostenibilidad digital

Los resultados del estudio muestran que la formación docente desde la dimensión institucional sigue siendo un reto. Según Ramírez et al. (2025), en América Latina, y en particular en Ecuador, la formación tecnológica del profesorado se encuentra en un nivel más bien instrumental, sin un análisis pedagógico y ético posterior, y esto dificulta la construcción de una digitalización universitaria que

se centre en el aprendizaje y el liderazgo académico transformador. Sostener la institucionalidad en el tiempo requerirá políticas que ordenen la innovación tecnológica desde la inclusión social y la responsabilidad social.

Burga-Mori et al. (2023) aseguran que, desde la universidad, se deben crear y adoptar sistemas normativos que permitan la continuidad de los procesos digitales, sin que el cierre de ciertos procesos económicos o administrativos los afecte. En Ecuador, el Consejo de Educación Superior (CES) impulsa la modernización administrativa, pero el país aún carece de una política nacional que vincule la transformación digital con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Zambrano-Vargas y Castillo-Guajardo (2024) apuntan que la falta de regulación en los ámbitos de la protección de datos, la accesibilidad, la ciberseguridad y otras áreas constituye un vacío sobre el cual construir una gestión educativa digital insostenible. La cultura digital universitaria requiere, a lo largo de las interacciones de la comunidad, liderazgo ético y político, la instalación de sistemas de formación continua, y la vinculación de las políticas institucionales de largo plazo y de carácter inclusivo y sostenible respecto a los procesos tecnológicos.

Desafíos y oportunidades para ecosistemas digitales inclusivos y sostenibles

Los hallazgos reflejan que uno de los retos que permanece para la educación superior en Latinoamérica son las brechas tecnológicas y de infraestructura. Las universidades con menos recursos tienen dificultades para construir ecosistemas digitales y equitativos (Burga-Mori et. al, 2023). En el caso de Ecuador, las diferencias entre las instituciones de educación pública y privada en el acceso a plataformas, software, y la conectividad, en conjunto, limitan la expansión de la educación digital (Zambrano-Vargas & Castillo-Guajardo 2024). Sin embargo, oportunidades de importancia comienzan a presentarse. La propuesta de modelos de evaluación en la madurez digital, como el que desarrolló el grupo de Investigación y Desarrollo en Tecnología Educativa (2025), el modelo DT-Smarty, facilitan la evaluación de los avances de las instituciones en las dimensiones de infraestructura, cultura organizacional, sostenibilidad y capital humano.

En el caso de Ecuador, esto puede ser visto como la definición de una madurez digital como indicador de gestión estratégica, considerando la diversidad del sistema universitario en el país. Los avances,

junto con la cooperación regional y el establecimiento de redes académicas compartidas, pueden mejorar la creación de ecosistemas digitales inclusivos y sostenibles. Como apuntan múltiples autores, la tecnología por sí sola no mejora la educación; el pleno potencial de la tecnología se realiza solo cuando se combina con liderazgo académico, ética profesional y políticas institucionales coherentes (Cifuentes-Faura, 2024).

Síntesis interpretativa general

Al analizar los resultados en conjunto, se observa que la transformación digital va más allá de un proceso tecnológico y se convierte en una estrategia institucional que redefine los modelos de gestión y la cultura de las universidades. Su éxito dependerá de la alineación de las políticas públicas, el liderazgo académico, la infraestructura tecnológica y la sostenibilidad organizacional. En este sentido, el reto de las universidades ecuatorianas es integrar de manera sistémica y desde una postura ética, inclusiva y de cooperación, la digitalización. De esta manera, la transformación digital será capaz de integrar la justicia social, la educación de calidad, la innovación tecnológica y una gobernanza institucional universitaria amplia y sostenible.

Discusión

Los hallazgos indican que la transformación digital universitaria en Ecuador y América Latina puede reforzar competencias clave y consolidarse como un pilar estratégico en la gestión educativa contemporánea. En este proceso, la digitalización institucional debe planificarse como un proceso de innovación sistémica dentro y fuera de la organización, y en lo que respecta a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a la infraestructura digital. En este sentido, Vargas-Murillo et al. (2024) indican que el liderazgo transformacional constituye un elemento clave en el diseño de políticas de cambio digital que reverberen en la sostenibilidad, calidad y equidad del sistema educativo en las universidades de América Latina y Ecuador.

Sobre el caso de Ecuador, la literatura concuerda en que las desigualdades en lo tecnológico son uno de los principales obstáculos para lograr una transformación digital sostenible. Históricamente, las limitaciones en el financiamiento, la conectividad y la capacitación docente, han generado diferencias importantes entre las instituciones (Pérez-Lemus y Rojas, 2024). Esta cuestión no es un problema

solo de Ecuador, en un estudio para la misma región, Benavides y Rodríguez (2023) constatan que el avance de la tecnología en la región es también desigual entre las universidades, ya sean públicas o privadas, lo que añade y profundiza las desigualdades.

Esta situación limita la disposición institucional para el desarrollo de ecosistemas educativos virtuales de calidad, y reduce la adopción de tecnologías de la educación en contextos geográficamente y/o económicamente más distribuidos. En el contexto ecuatoriano el componente que se continúa considerando relevante es la formación y actualización docente. Para Martínez-García et al. (2023), la capacitación tecnológica que reciben los docentes debería trascender lo meramente instrumental, y considerar los ámbitos crítico, pedagógico y ético. Esto resulta fundamental para la administración de una educación híbrida. De igual forma, Reyes y Torres (2024) sostienen que la alfabetización digital universitaria debe asociarse a la evaluación docente y el desarrollo profesional sostenido, para que la transformación digital de la educación superior en Ecuador se sostenga en el tiempo.

Con respecto a políticas institucionales, Silva y Fonseca (2024) consideran unas estructuras normativas acerca de la gobernanza, la ética de los datos y la sostenibilidad que se incorporan a la digitalización universitaria. La falta de normativas regulatorias y la adopción de tecnologías más de la digitalización universitaria podrían reproducir desigualdades y afectar la calidad académica. Este fenómeno de digitalización universitaria sin una normativa se puede ver en el país Ecuador, debido a que las instituciones de educación superior no tienen un reglamento nacional integral en transformación digital en educación superior, por lo que las instituciones se ven a la tarea de crear políticas internas institucionales a partir de su realidad y sus recursos disponibles.

La digitalización universitaria en Ecuador, López-Fernández y Gómez (2025) han propuesto construir una nueva visión acerca de la madurez digital universitaria señalando que las instituciones son las que la están construyendo a partir de la sinergia del uso de tecnologías, el liderazgo y la gestión estratégica. De lo cual también Castillo y Rivera (2023) enfatizan que en Ecuador la adopción de las tecnologías de la analítica educativa y la gestión basada en datos, dentro de un sistema ético, inclusivo y participativo, permite a las universidades fortalecer la toma de decisiones institucionales.

En respuesta a un análisis de los resultados, creo que la cuestión no es si adoptar la transformación digital educativa, sino más bien las complejidades de su incorporación dentro de estrategias de gestión educativa coherentes y viables. En el caso de Ecuador, sugiero un modelo de tres fases.

- Fase 1. Creación de comités institucionales de ética digital y la formación inicial de los docentes.
- Fase 2. Pruebas piloto en facultades seleccionadas geográfica y demográficamente, centrándose en indicadores de gestión tecnológica y participación estudiantil.
- Fase 3. Implementación integral con evaluación continua, esfuerzos orientados a la equidad y liderazgo colaborativo.

Este enfoque completo permitiría que la transformación digital educativa en Ecuador no sea un proceso tecnológico aislado y, en cambio, un enfoque de gobernanza estratégica integral y flexible centrado en el liderazgo educativo, el aprendizaje, la sostenibilidad y la innovación inclusiva.

Conclusiones

En América Latina, y especialmente en Ecuador, las instituciones de educación superior se centran en la transformación digital de la educación como un enfoque clave de gestión estratégica innovadora para mejorar la gestión innovadora, la equidad y la sostenibilidad institucional. Esta transformación implica más que la simple incorporación de herramientas tecnológicas; también conlleva una reconfiguración de los modelos de gobernanza, liderazgo y cultura organizacional que subyacen al funcionamiento universitario. Por lo tanto, como parte de una modernización exhaustiva que implica la mejora de la calidad educativa, la enseñanza y la simplificación de los procesos administrativos, las políticas y planes estratégicos a largo plazo centran los procesos educativos en la digitalización.

Los hallazgos del estudio muestran que, a pesar del progreso que las universidades latinoamericanas han logrado en la adopción de tecnologías digitales, todavía existen brechas estructurales en cuanto a infraestructura, conectividad, formación docente y la ausencia de políticas normativas consolidadas. En el caso ecuatoriano, universidades como UNEMI han avanzado considerablemente en la institucionalización de la gestión digital; sin embargo, la falta de regulaciones nacionales unificadas y la ausencia de alfabetización digital crítica asfixian la consolidación de una transformación

sostenible. Por esta razón, la digitalización no debe verse como un fin en sí mismo, sino como un medio estratégico para lograr una educación inclusiva, resiliente y de calidad.

El liderazgo académico juega un papel fundamental en el éxito de las estrategias digitales. Los rectores universitarios y los equipos de gestión están llamados a construir una cultura de innovación y transparencia, junto con la capacitación continua de los docentes y el desarrollo de competencias digitales avanzadas. En Ecuador, esta cooperación requiere la conjunción del Estado, las universidades y los organismos de supervisión, para que sea coherente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las políticas de transformación educativa de la región.

La transformación digital es una reconfiguración integral dentro de la administración unitaria, donde la tecnología se emplea como catalizador del cambio, siempre en equilibrio con el marco ético, pedagógico y social. Un reto para las universidades ecuatorianas y latinoamericanas es la transformación de la innovación tecnológica en un agente democratizador del conocimiento y la mejora continua de la calidad. De acuerdo con Carretero-González (2023) y Vargas-Murillo et al. (2024), la consolidación de políticas digitales sostenibles exige alianzas regionales que impulsen la innovación y fortalezcan la calidad educativa en América Latina y Ecuador.

Las respuestas a las tres preguntas de investigación: la transformación digital impacta los modelos de gestión a través de nuevas dinámicas de liderazgo y gobernanza; los factores institucionales, tales como la cultura organizacional, la formación docente y la sostenibilidad, condicionan su éxito; y, finalmente, la existencia de brechas tecnológicas y la falta de oportunidades de cooperación, determinan la construcción de ecosistemas digitales inclusivos y sostenibles. Estos aspectos permiten entender la complejidad del proceso y pueden orientar futuras líneas de acción en las universidades de Ecuador y de América Latina.

Referencias

Álvarez, C., Cuevas-Vargas, H., Reche-Urbano, E., & Espinosa-Curiel, I. E. (2022). Reflexive pedagogy at the heart of educational digital transformation in Latin American higher education institutions. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 19(1), 20. <https://doi.org/10.1186/s41239-022-00365-3>

- Aparicio, M., Bacao, F., & Oliveira, T. (2024). Digital transformation and online learning in higher education: A systematic literature review. *Education and Information Technologies*, 29(3), 3755–3775. <https://doi.org/10.1007/s10639-023-12003-0>
- Benavides, C. A., & Rodríguez, D. (2023). Digital transformation and innovation management in Latin American universities: Trends and challenges. *Higher Education Policy*, 36(4), 725–743. <https://doi.org/10.1057/s41307-023-00350-y>
- Brunner, J. J., & Alarcón, M. (2024). Higher education governance as a social contract: Challenges for Latin America and the Caribbean. *Prospects*, 54(2), 411–417. <https://doi.org/10.1007/s11125-024-09687-8>
- Burga-Mori, D. E., Trujillo-Valladolid, B., Panez-Bendezú, M., Rios-Lama, C., & Vargas-Merino, J. (2023). *Digital transformation: Approaches and perspectives in Latin America. A systematic review of the literature 2012–2022*. IEEE International Conference on Technology Management, Operations and Decisions. <https://doi.org/10.1109/ICTMOD59086.2023.10438113>
- Carretero-González, E. (2023). A systemic perspective for understanding digital transformation in higher education: Latin American evidence. *Sustainability*, 13(23), 12956. <https://doi.org/10.3390/su132312956>
- Chatterjee, S., & Patra, R. (2024). Digital transformation and sustainable management in higher education institutions: A framework for leadership and innovation. *Journal of Educational Technology Systems*, 52(3), 249–268. <https://doi.org/10.1177/00472395231204536>
- Cifuentes-Faura, J. (2024). Digital transformation in higher education institutions: Challenges and strategies for leadership and governance. *Education Sciences*, 14(2), 137. <https://doi.org/10.3390/educsci14020137>
- Cortés, P., & Núñez, A. (2023). The digital competencies of university teachers in Latin America: From instrumental skills to transformative practices. *Computers & Education: Artificial Intelligence*, 4, 100091. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2023.100091>

- Dotta, L. T., Freitas, A., & Sousa, R. T. (2024). Methodological issues in technology-mediated qualitative data collection: A mapping of research undertaken in schools during the Covid-19 pandemic. *London Review of Education*, 22(1), 34. <https://doi.org/10.14324/LRE.22.1.34>
- Fernández, A., Amaral, M., & Santos, J. (2023). Digital transformation initiatives in higher education: Exploring strategy, governance and integration of technology. *Education and Information Technologies*, 28(4), 4873–4890. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11544-0>
- Galvéz, D. P. C., Ramírez, L., & Ortiz, F. (2025). Assessing digital technology development in Latin America: Digital infrastructure, human capital and readiness across countries. *Advances in Digital Technology*, 5(2), 20. <https://doi.org/10.3390/adt5020020>
- García-Peñalvo, F. J., Corell, A., & Abella-García, V. (2023). University digital transformation: Challenges of organizational culture and governance models. *Computers & Education: Artificial Intelligence*, 5, 100127. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2023.100127>
- González-Zamar, M. D., & Abad-Segura, E. (2023). Digital transformation and higher education: Global trends and Latin American perspectives. *Education and Information Technologies*, 28(2), 1823–1841. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11366-0>
- Jing, M., et al. (2025). Higher education digital academic leadership: Perceptions and practices. *Education Sciences*, 15(5), 606. <https://doi.org/10.3390/educsci15050606>
- Khalil, M., & Ebner, M. (2023). The future of digital education: Strategies and challenges in university governance. *Computers in Human Behavior Reports*, 10, 100259. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2023.100259>
- Leal Filho, W., Fritze, J., & Wu, Y. (2024). Digital transformation and sustainable development in higher education institutions. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 25(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/13504509.2023.2237933>

- Llorens-Largo, F., & García-Holgado, A. (2024). Building digital ecosystems for higher education: An analysis of Latin American cases. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 21(2), 31. <https://doi.org/10.1186/s41239-024-00421-x>
- Lustosa Rosario, A. C., Bar Yaacov, B., Franco Segura, C., Arias Ortiz, E., Heredero, E., Botero, J., Payvá, T., & Spies, M. (2021). *Higher education digital transformation in Latin America and the Caribbean*. Inter-American Development Bank. <https://doi.org/10.18235/0003829>
- Mantula, F., Mpofu, A. C., Mpofu, F. Y., & Shava, G. N. (2024). Qualitative research approach in higher education: Application, challenges and opportunities. *East African Journal of Education and Social Sciences*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.46606/eajess2024v05i01.0343>
- Mendoza, P. A., Rodríguez Torres, Á. F., & Pegalajar Palomino, M. C. (2023). Digital literacy in university students of education degrees in Ecuador. *Frontiers in Education*, 8, 1299059. <https://doi.org/10.3389/feduc.2023.1299059>
- Niță, V. (2023). *The role of leadership and digital transformation in higher education institutions*. Education and Information Technologies. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11483-w>
- Ngqunguza, A. (2024). Digital transformation in higher education: Leadership strategies for ensuring equity and inclusion in digital learning environments. *Journal of Public Administration and Development Alternatives*, 9(2), 101–114. <https://doi.org/10.55190/JPADA.2024.329>
- Nunes, M. P., & Malagri, C. A. N. (2024). The digital transformation in blended education – What are we doing in Latin America? *Educação em Revista*, 40, e48376. <https://doi.org/10.1590/0102-469848376t>
- Onan, G. (2024). Digital transformation and digital leadership in higher education institutions: Insights from the literature. *International Journal of New Approaches in Social Studies*, 8(2), 198–213. <https://doi.org/10.38015/sbyy.1587587>

- Plaza de la Hoz, J., Espinosa Zárate, Z., & Camilli Trujillo, C. (2024). Digitalisation and poverty in Latin America: A theoretical review with a focus on education. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11, 1194. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-03692-0>
- Popenici, S. A. D., & Kerr, S. (2024). Artificial intelligence and digital transformation in higher education: Strategic responses and ethical implications. *Computers & Education*, 205, 104929. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2024.104929>
- Ramírez Heredia, R. C., Franco Lazarte, E. G., & Carcausto-Calla, W. (2025). Factors influencing the development of digital competencies in higher education teachers in Latin America: A systematic review. *Journal of Educational and Social Research*, 15(1), 104. <https://doi.org/10.36941/jesr-2025-0009>
- Rico-Bautista, D., & Calderón, A. (2024). Digital governance and data-driven decision making in Latin American universities. *Journal of Applied Research in Higher Education*, 16(5), 1211–1230. <https://doi.org/10.1108/JARHE-02-2023-0081>
- Zambrano-Vargas, M., & Castillo-Guajardo, D. (2024). Digital transformation and educational innovation in Ecuadorian universities: Challenges for equity and sustainability. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 26(1), e15. <https://doi.org/10.24320/redie.2024.26.e15>